ВсОШ 2001, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

629. Многочлен $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ имеет три различных действительных корня, а многочлен $P(Q(x))$, где $Q(x) = x^2 + x + 2001$, действительных корней не имеет. Докажите, что $P(2001) > \frac{1}{64}$. *(Д.Терёшин)*

630. В магическом квадрате $n \times n$, составленном из чисел $1, 2, \ldots, n^2$,

629. По условию $P(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$, следовательно, $P(Q(x)) = (Q(x)-x_1)(Q(x)-x_2)(Q(x)-x_3)$, где $Q(x)-x_i \neq 0, i = 1, 2, 3$, т. е. $D_i = 1 - 4(2001 - x_i) < 0$. Перемножив полученные неравенства $2001 - x_i > \frac{1}{4}$, получаем $P(2001) = (2001 - x_1)(2001 - x_2)(2001 - x_3) > > \frac{1}{64}$.